

14.8.16 DFSDM register map

The following table summarizes the DFSDM registers.

Table 91. DFSDM register map and reset values

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	DFSDM_CH0CFGR1	DFSDMEN	CKOUTSRC	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CKOUTDIV[7:0]								DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res.	Res.	Res.	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res.	SPICKSEL [1:0]		SITP[1:0]	
	reset value	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0
0x04	DFSDM_CH0CFGR2	OFFSET[23:0]																								DTRBS[4:0]				Res.	Res.	Res.	
	reset value	0																								0							
0x08	DFSDM_CH0AWSCDR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWFORD [1:0]	Res.	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res.	Res.	Res.	Res.	SCDT[7:0]										
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
0x0C	DFSDM_CH0WDATR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x10	DFSDM_CH0DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x14 - 0x1C	Reserved	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
0x20	DFSDM_CH1CFGR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res.	Res.	Res.	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res.	SPICKSEL [1:0]		SITP[1:0]	
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0
0x24	DFSDM_CH1CFGR2	OFFSET[23:0]																								DTRBS[4:0]				Res.	Res.	Res.	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x28	DFSDM_CH1AWSCDR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWFORD[1:0]	Res.	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res.	Res.	Res.	Res.	SCDT[7:0]										
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
0x2C	DFSDM_CH1WDATR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x30	DFSDM_CH1DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x34 - 0x3C	Reserved	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.

Table 91. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x40	DFSDM_CH2CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]	
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0
0x44	DFSDM_CH2CFGR2	OFFSET[23:0]																								DTRBS[4:0]				Res		Res	Res
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x48	DFSDM_CH2AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]		Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	SCDT[7:0]									
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x4C	DFSDM_CH2WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x50	DFSDM_CH2DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x54 - 0x5C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
0x60	DFSDM_CH3CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]	
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0
0x64	DFSDM_CH3CFGR2	OFFSET[23:0]																								DTRBS[4:0]				Res		Res	Res
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x68	DFSDM_CH3AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]		Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	CHINSEL		CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]	
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x6C	DFSDM_CH3WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x70	DFSDM_CH3DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x74 - 0xFC	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
0x100	DFSDM_FLT0CR1	Res	AWFSEL	FAST	Res	Res	RCH[1:0]		Res	Res	RDMAEN	Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res	Res	Res	JEXTEN[1:0]		Res		Res	JEXTSEL[2:0]		Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	reset value		0	0				0	0			0		0	0	0				0	0			0	0				0	0	0		0

Table 91. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x104	DFSDM_FLT0CR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWDCH[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	EXCH[3:0]				Res.	CKABIE	SCDIE	AWDIE	ROVRIE	JOVRIE	REOCIE	JEOCIE	
	reset value													0	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0x108	DFSDM_FLT0ISR	Res.	Res.	Res.	Res.	SCDF[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	CKABF[3:0]				Res.	RCIP	JCIP	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWDF	ROVRF	JOVRF	REOCF	JEOCF
	reset value					0	0	0	0					1	1	1	1		0	0										0	0	0	0	0
0x10C	DFSDM_FLT0ICR	Res.	Res.	Res.	Res.	CLRSCDF[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	CLRCKABF[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLR ROVRF	CLR JOVRF			
	reset value					0	0	0	0					0	0	0	0													0	0			
0x110	DFSDM_FLT0JCHGR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	JCHG[3:0]				
	reset value																													0	0	0	1	
0x114	DFSDM_FLT0FCR	FORD[2:0]			Res.	Res.	Res.	FOSR[9:0]								Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	IOSR[7:0]							
	reset value	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
0x118	DFSDM_FLT0JDATAR	JDATA[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	JDATA[1:0]			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	0	0
0x11C	DFSDM_FLT0RDATAR	RDATA[23:0]																							Res.	Res.	Res.	RPEND	Res.	Res.	RDATA[1:0]			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Res.	Res.	Res.	0			0	0
0x120	DFSDM_FLT0AWHTR	AWHT[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	BKAWH[3:0]					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
0x124	DFSDM_FLT0AWLTR	AWLT[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	BKAWL[3:0]					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
0x128	DFSDM_FLT0AWSR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWHTF[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	AWLTF[3:0]				
	reset value																					0	0	0	0					0	0	0	0	
0x12C	DFSDM_FLT0AWCFR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLRAWHTF[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	CLRAWLTF[3:0]				
	reset value																					0	0	0	0					0	0	0	0	
0x130	DFSDM_FLT0EXMAX	EXMAX[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	EXMAXCH[1:0]			
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	0	0

Table 91. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																						
0x134	DFSDM_FLT0EXMIN	EXMIN[23:0]																																																					
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								0	0																					
0x138	DFSDM_FLT0CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																																																					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
0x13C - 0x17C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																					
0x180	DFSDM_FLT1CR1	Res	AWFSEL	FAST	Res	Res	Res	RCH[1:0]		Res	Res	RDMAEN		Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res	Res	JEXTEN[1:0]		Res	Res	JEXTSEL[2:0]		Res	Res	Res	Res	JDMAEN	JSCAN	JSYNC	Res	JSW START	DFEN																				
	reset value		0	0					0	0			0		0	0	0			0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0																				
0x184	DFSDM_FLT1CR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDCH[3:0]			Res	Res	Res	Res	EXCH[3:0]			Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																				
	reset value															0	0	0	0				0	0	0	0																													
0x188	DFSDM_FLT1ISR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	RCIP	JCIP	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																				
	reset value																		0	0																																			
0x18C	DFSDM_FLT1ICR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																				
	reset value																																																						
0x190	DFSDM_FLT1JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																				
	reset value																																																						
0x194	DFSDM_FLT1FCR	FORD[2:0]		Res	Res	Res	FOSR[9:0]									Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																			
	reset value	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
0x198	DFSDM_FLT1JDATAR	JDATA[23:0]																										Res	Res	Res	Res	Res	Res	JDATACH[1:0]																					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
0x19C	DFSDM_FLT1RDATAR	RDATA[23:0]																										Res	Res	Res	RPEND	Res	Res	RDATACH[1:0]																					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0																										
0x1A0	DFSDM_FLT1AWHTR	AWHT[23:0]																										Res	Res	Res	Res	BKAWH[3:0]																							
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0																				

Table 91. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x1A4	DFSDM_FLT1AWLTR	AWLT[23:0]																								Res	Res	Res	Res	BKAWL[3:0]			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Res	Res	Res	Res	0	0	0	0
0x1A8	DFSDM_FLT1AWSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWHTF[3:0]				Res	Res	Res	Res	AWLTF[3:0]			
	reset value																					0	0	0	0	Res	Res	Res	Res	0	0	0	0
0x1AC	DFSDM_FLT1AWCFR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLRAWHTF[3:0]				Res	Res	Res	Res	CLRAWLTF[3:0]			
	reset value																					0	0	0	0	Res	Res	Res	Res	0	0	0	0
0x1B0	DFSDM_FLT1EXMAX	EXMAX[23:0]																								Res	Res	Res	Res	EXMAXCH[1:0]			
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Res	Res	Res	Res				
0x1B4	DFSDM_FLT1EXMIN	EXMIN[23:0]																								Res	Res	Res	Res	EXMINCH[1:0]			
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Res	Res	Res	Res				
0x1B8	DFSDM_FLT1CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																												Res	Res	Res	Res
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Res	Res	Res	Res
0x1BC-0x2FC	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res

Refer to [Section 2.2 on page 49](#) for the register boundary addresses.